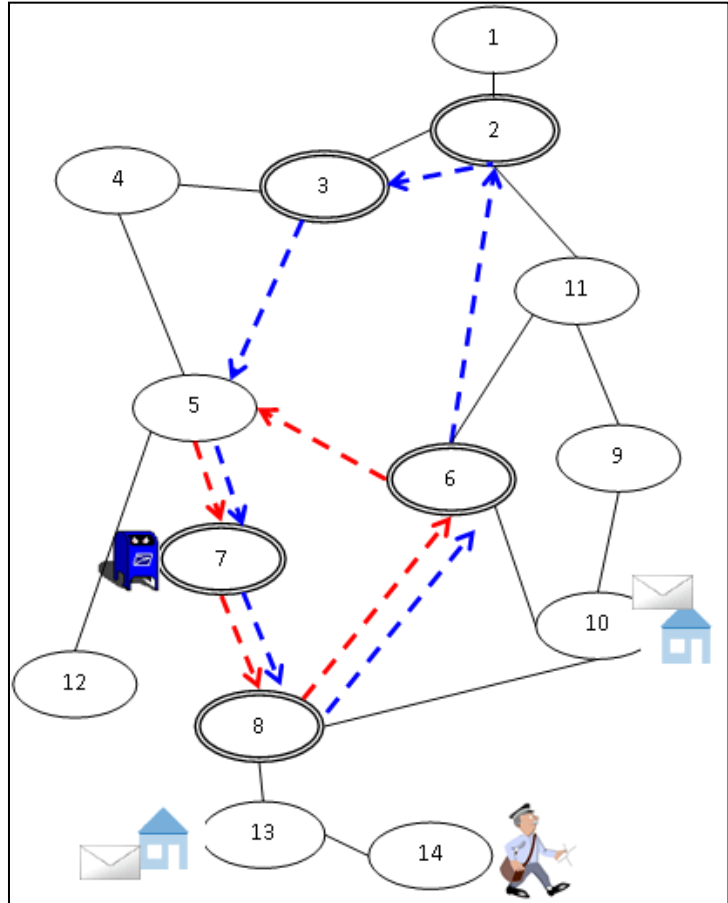


ΜΑΘΗΜΑ: Σχεδιασμός Ενεργειών, Χρονοπρογραμματισμός και Ικανοποίηση Περιορισμών

ΕΡΓΑΣΙΑ: 1β

Περιγραφή του προβλήματος

Έστω το πρόβλημα του ταχυδρόμου: Υπάρχει μια πόλη στην οποία εργάζονται κάποιοι ταχυδρόμοι. Η δουλειά των ταχυδρόμων είναι να μαζέψουν τα γράμματα από τα σπίτια της πόλης και να τα τοποθετήσουν στα ειδικά ταχυδρομικά κουτιά. Η πόλη αποτελείται από ένα σύνολο σημείων τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με δρόμους, τους οποίους μπορεί κάποιος να περπατήσει. Σε κάθε σημείο μπορεί να υπάρχει ταχυδρομικό κουτί ή/και σπίτι. Οι ταχυδρόμοι μπορούν να περπατήσουν μέσω των δρόμων και να περάσουν από όσα σπίτια έχουν γράμματα να τα συλλέξουν και να τα τοποθετήσουν σε κάποιο από τα ταχυδρομικά κουτιά. Επίσης στην πόλη λειτουργεί μετρό σε μορφή δακτυλίου το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ταχυδρόμοι για τη μετακίνησή τους. Το μετρό ακολουθεί ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο μια φοράς και σε ορισμένα από τα σημεία από τα οποία περνάει υπάρχει στάση επιβίβασης/αποβίβασης. Για να μετακινηθεί επομένως κάποιος ταχυδρόμος από ένα σημείο σε ένα άλλο θα πρέπει είτε να υπάρχει δρόμος (αν η μετακίνηση γίνει με τα πόδια) ή τα δύο σημεία να αποτελούν στάσεις του μετρό και φυσικά η κατεύθυνση της μετακίνησης να είναι ίδια με αυτή του μετρό.



Σημειώσεις: Στην παραπάνω οικογένεια προβλημάτων θεωρούμε ότι μπορούν να υπάρχουν παραπάνω του ενός σπίτια, γράμματα, ταχυδρόμοι και ταχυδρομικά κουτιά. Επίσης ο κάθε ταχυδρόμος μπορεί να κουβαλά στην τσάντα του πολλά γράμματα ταυτόχρονα και κάθε γράμμα θεωρείται ότι παραδόθηκε αν τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε από τα ταχυδρομικά κουτιά της πόλης. Οι συνεχόμενες γραμμές αντιστοιχούν σε δρόμους τους οποίους μπορεί ο ταχυδρόμος να περπατήσει, οι διακεκομμένες αντιστοιχούν σε διαδρομές του μετρό, ενώ τα σημεία που παρουσιάζονται με διπλή έλλειψη αντιστοιχούν σε στάσεις του μετρό.

Ζητούμενα: Να αναπαρασταθούν στο μοντέλο state – variable η οικογένεια προβλημάτων (πεδίο) του ταχυδρόμου καθώς και του προβλήματος που παρουσιάζεται στο παραπάνω σχήμα.

Παρατηρήσεις

- Η εργασία είναι ατομική.
- Στο έγγραφο Word θα πρέπει να αναφέρετε Ονομα επώνυμο και ΑΕΜ.